Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense

Plano de Ensino

Turma:	CCC0727 - SISTEMAS OPERACIONAIS (60h) - Turma: 01 (2026.2)
Horário:	T01A - 3M23 6M45 (03/08/2026 - 15/12/2026)
Modalidade de Oferta:	Presencial
Pré-Requisito(s):	Não possui
Correquisito(s):	Não possui
Equivalência(s):	((CCA0732) OU (CCB0726) OU (ADB1241))
Ementa:	O histórico, o conceito e os tipos de sistemas operacionais. A estrutura de sistemas operacionais. Gerenciamento de memória. Memória virtual. Conceito de processo. Gerência de processador: escalonamento de processos, monoprocessamento e multiprocessamento. Concorrência e sincronização de processos. Alocação de recursos e deadlocks. Gerenciamento de arquivos. Gerenciamento de dispositivos de entrada/saída

Matrícula	Docente(s)
2753310	ANGELITA RETTORE DE ARAUJO

Metodologia de Ensino e Avaliação

Metodologia:	Na disciplina de Sistemas Operacionais, adotaremos uma abordagem de ensino diversificada e interativa para facilitar a compreensão dos conceitos que compõem o funcionamento dos sistemas operacionais. A metodologia será centrada em aulas expositivo-dialogadas e discussões, onde os alunos terão a oportunidade de interagir ativamente com os conteúdos apresentados. Para promover a aplicação prática dos conceitos teóricos, serão realizadas atividades práticas. Estas atividades, que poderão ser realizadas tanto em grupo quanto individualmente, permitirão aos alunos explorar os conceitos por meio de estudos de caso e situações problema, incentivando a resolução colaborativa e o pensamento crítico. Os estudantes terão acesso a uma variedade de ferramentas e recursos didáticos, incluindo livros-texto, artigos científicos, vídeos explicativos, materiais digitais no portal do aluno. Estas ferramentas auxiliarão no aprofundamento do conhecimento e na execução de atividades práticas, como estudo de escalonamento de processos, gerenciamento de memória e deadlocks. A metodologia será complementada por discussões em sala de aula, desenvolvimento de projetos e o uso de mapas mentais para sintetizar e organizar o conhecimento adquirido. O objetivo é desenvolver não apenas as habilidades técnicas, mas também as competências de saber conhecer, saber fazer, saber ser e saber conviver, alinhadas aos quatro pilares da educação. Essa abordagem visa proporcionar uma experiência de aprendizagem rica e dinâmica, estimulando o engajamento dos alunos e preparando-os para enfrentar desafios práticos no campo dos sistemas operacionais. INTERDISCIPLINARIDADE A disciplina de Sistemas Operacionais está intimamente relacionada a várias outras disciplinas do curso de Ciência da Computação, devido ao seu papel fundamental na interface entre o hardware e o software. Algumas das disciplinas com as quais Sistemas Operacionais possuem uma forte relação interdisciplinar são Arquitetura de Computadores, Redes de Computadores, Programação, Estruturas de Dados, Algoritmos, Segurança da Informação, Engenharia de Software, Banco de Dados, Teoria da Computação, Compiladores, Inteligência Artificial.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem:	A avaliação na disciplina de Sistemas Operacionais será contínua, sistemática e formativa, com o objetivo de acompanhar o progresso dos alunos ao longo do semestre e promover a aprendizagem efetiva. Serão considerados dois componentes principais para a composição da nota final: atividades e provas. - Atividades: As atividades realizadas ao longo do semestre terão um peso 4 na composição da nota final. Estas atividades incluem exercícios práticos, estudos de caso, e desenvolvimento de projetos que permitirão aos alunos aplicar e consolidar os conceitos estudados. As atividades serão projetadas para estimular a resolução de problemas e o trabalho em equipe, além de promover o desenvolvimento de competências técnicas e críticas. - Provas: Serão aplicadas duas provas durante o semestre, cada uma com peso 3 na média final. As provas terão como objetivo avaliar o domínio dos conhecimentos técnico-científicos e a capacidade de análise dos alunos em relação aos conceitos fundamentais dos sistemas operacionais. Fórmula para cálculo da média: (0,4×atividades + 0,3×Prova1 + 0,3×Prova2) REAVALIAÇÃO Os alunos que não alcançarem o desempenho desejado nas atividades terão a oportunidade de melhorar suas notas mediante acordos estabelecidos para cada atividade específica. Além disso, para aqueles que necessitarem recuperar notas das provas, será oferecida uma reavaliação única ao final da disciplina. APROVAÇÃO: Para obter a aprovação o estudante deve alcançar média 6,0.
Horário de Atendimento:	Terça: 13:30 - 14:30; Sexta: 13:30 - 14:18

Programa

Objetivos:	Objetivo Geral: Compreender a estrutura, os componentes e o funcionamento dos sistemas operacionais para desenvolver a capacidade de identificar, analisar e resolver problemas relacionados ao seu gerenciamento e funcionamento. Objetivos Específicos: - Estudar os Objetivos e Serviços dos Sistemas Operacionais; - Analisar o Gerenciamento de Dispositivos; - Discutir Problemas no Gerenciamento de Dispositivos; - Pesquisar Soluções para Problemas Conhecidos.
Conteúdo Programático:	- Fundamentos e Estrutura de Sistemas Operacionais; - Arquiteturas e Modelos de Sistemas Operacionais: - Gerenciamento de Tarefas e Processos; - Sincronização e Problemas Clássicos; - Gerência de Memória; - Entrada/Saída e Sistemas de Arquivos;

Cronograma de Aulas - Total de aulas da Turma: 72

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense

Início	Fim	Descrição
04/08/2026	04/08/2026	Introdução a Sistemas Operacionais: Conceitos fundamentais, Estrutura de um S.O. e Arquiteturas de S.O.s
04/08/2026	04/08/2026	Introdução a Sistemas Operacionais: Conceitos fundamentais, Estrutura de um S.O. e Arquiteturas de S.O.s
07/08/2026	07/08/2026	Conceitos básicos e Estrutura de um SO. Arquiteturas de SOs
11/08/2026	11/08/2026	Gerência de Processador - Introdução. O conceito de tarefa
14/08/2026	14/08/2026	Atividades
18/08/2026	18/08/2026	Gerência de Processador: o conceito de tarefa/Implementação de tarefas
21/08/2026	21/08/2026	Gerência de Processdor: Escalonamento de tarefas
25/08/2026	25/08/2026	Gerência de Processdor: Escalonamento de tarefas
28/08/2026	28/08/2026	Atividades
01/09/2026	01/09/2026	Gerência de Processador: Comunicação entre tarefas/Mecanismos de comunicação
04/09/2026	04/09/2026	Gerência de Processador: Problemas clássicos
08/09/2026	08/09/2026	Gerẽncia de Processador: Impasses
11/09/2026	11/09/2026	Atividades
15/09/2026	15/09/2026	Avaliação
18/09/2026	18/09/2026	Gerência de Memória: Introdução. Hardware de memória. Uso da memória
22/09/2026	22/09/2026	Gerência de Memória: Alocação de memória
25/09/2026	25/09/2026	Gerência de Memória: Paginação em disco
29/09/2026	29/09/2026	Gerência de Entrada e Saída: Hardware e Software de Entrada e Saída
02/10/2026	02/10/2026	Gerência de Disco: Discos Rígidos, escalonamento de disco e RAID
06/10/2026	06/10/2026	Recesso
09/10/2026	09/10/2026	Sistemas de Arquivos: Introdução e O conceito de arquivo e uso de arquivos
13/10/2026	13/10/2026	Sistemas de Arquivos: Diretórios e atalhos
16/10/2026	16/10/2026	Revisão
20/10/2026	20/10/2026	Avaliação
23/10/2026	23/10/2026	Revisão
27/10/2026	27/10/2026	Reavaliação

Avaliações

Data	Hora	Descrição
15/09/2026	8:20	1ª Avaliação

Referências Básicas

Tipo de Material	Descrição
Outros	MACHADO, F. B.; MAIA, L. P. Arquitetura de sistemas operacionais. 4. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2007.
Outros	SILBERSCHATZ, A.; GALVIN, P. B.; GAGNE, G. Fundamentos de sistemas operacionais: princípios básicos. Rio de Janeiro: LTC, 2013.
Outros	SILBERSCHATZ, A. Sistemas operacionais com java. 7.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

Referências Complementares

Tipo de Material	Descrição
Outros	OLIVEIRA, R. S.; CARISSIMI, A. S.; TOSCANI, S. S. Sistemas operacionais. 4. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2010.
Outros	TANENBAUM, A. S.; WOODHULL, A. S. Sistemas operacionais: projeto e implementação. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.
Outros	DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. Java Como Programar. 8. Ed. São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2010.
Outros	SILBERSCHATZ, A.; GALVIN, P. B.; GAGNE, G. Fundamentos de sistemas operacionais. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.
Outros	DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J.; CHOFFNES, D. R. Sistemas operacionais. 3. ed. São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2008.

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense